

THAO TÁC MYSQL

Đổi mật khẩu root khi đăng nhập vào MySQL

```
$ mysql -u root
```

```
> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH caching_sha2_password BY 'new_password';
```

```
> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH caching_sha2_password BY 'Abc123456!@#';
```

Lỗi mysqld_safe Directory '/var/run/mysqld' for UNIX socket file don't exists.

```
$ systemctl stop mysql.service
```

```
$ ps -eaf|grep mysql
```

```
$ mysqld_safe --skip-grant-tables &
```

error: mysqld_safe Directory '/var/run/mysqld' for UNIX socket file don't exists.

```
$ sudo mkdir -p /var/run/mysqld
```

```
$ sudo chown mysql:mysql /var/run/mysqld
```

```
$ mysqld_safe --skip-grant-tables &
```

```
$ mysql -u root
```

1. Kiểm tra phiên bản của OS

```
$ lsb_release -a
```

2. Cập nhật (dùng quyền sudo)

```
$ sudo apt-get update
```

3. Cài đặt gói mysql-server (dùng quyền hadoopkhai)

```
$ sudo apt install mysql-server mysql-client -y
```

4. Để cấu hình cài đặt tùy chọn

```
$ sudo mysql_secure_installation
```

5. Vào mysql client

```
$ sudo mysql -u root -p
```

6. Xem thông tin MySQL

```
> status;
```

7. Xem port mà MySQL đang chạy

```
> show global variables like 'port';
```

8. Xem danh sách CSDL

```
> show databases;
```

9. Tạo CSDL mang tên dbEmp

```
> CREATE DATABASE dbEmp;
```

10. Xem lại danh sách CSDL

> show databases;

11. Truy cập vào CSDL dbEmp

> USE dbEmp;

12. Tạo bảng tblEmp trong CSDL dbEmp, với empno là khóa chính

> CREATE TABLE tblEmp (empno int, name varchar(20), salary float, primary key(empno));

13. Xem danh sách bảng dữ liệu

> show tables;

14. Thêm dữ liệu vào tblEmp

> INSERT INTO tblEmp VALUES (101, 'Nam', 10000);
INSERT INTO tblEmp VALUES (102, 'Binh', 9000);
INSERT INTO tblEmp VALUES (103, 'Cuong', 12000);
INSERT INTO tblEmp VALUES (104, 'Duy', 9000);
INSERT INTO tblEmp VALUES (105, 'Hiếu', 12000);

15. Truy vấn dữ liệu bảng tblEmp

> SELECT * FROM tblEmp;

16. Truy vấn thông tin những nhân viên có lương lớn hơn 10000

...?

17. Truy vấn thông tin những viên tên có chữ 'N'

...?

18. Xem lại CSDL

> show databases;

19. Xem danh sách bảng dữ liệu trong dbEmp

> show tables;

20. Thoát khỏi kết nối với MySQL

Quit

PHẦN SAO LƯU PHỤC HỒI CSDL MYSQL

21. Sao lưu dữ liệu vào file dbkemp.sql (sử dụng tài khoản thường)

\$ mysqldump -u root -p dbEmp > dbkemp.sql

(Nhập mật khẩu truy cập root của MySQL)

22. Xem file và quyền trong ổ đĩa

\$ ls -l

23. Truy cập vào MySQL

> mysql -u root -p

24. Xóa CSDL dbEmp

> DROP DATABASE dbEmp;

25. Xem lại danh sách CSDL

> show databases;

26. Tạo lại CSDL dbEmpNew

> CREATE DATABASE dbEmpNew;

27. Thoát ra khỏi MySQL

Quit

28. Khôi phục lại dữ liệu vào dbEmpNew từ tập tin dbkemp.sql

\$ mysql -u root -p -h

\$ localhost dbEmpNew < dbkemp.sql

(Nhập mật khẩu truy cập root của MySQL)

hoặc

\$ cd <vị trí tập tin dbkemp.sql >

\$ sudo mysql

> use dbEmpNew;

> source db_backup.dump;

29. Truy cập lại vào MySQL

\$ mysql -u root -p

30. Xem lại danh sách CSDL

> show databases;

31. Sử dụng CSDL dbEmpNew

> USE dbEmpNew;

32. Hiển thị thông tin tất cả user trong MySQL

> SELECT User, Host FROM mysql.user;

33. Hiện thị danh sách bảng

> show tables;

CÀI ĐẶT APACHE SQOOP

1. CÀI ĐẶT JDK

Bước 1: kiểm tra cài đặt JAVA

```
$ java --version
```

Nếu chưa cài đặt thực hiện xem lại cài đặt OpenJDK

2. CÀI ĐẶT HADOOP

Đã thực hiện

3. CÀI ĐẶT SQOOP

Tìm phiên bản Sqoop mới nhất cần cài đặt qua [link](#)

→ Chọn thư mục sqoop

→ Chọn phiên bản mới nhất.

Apache Sqoop

Apache Sqoop moved into the Attic in 2021-06. Apache Sqoop mission was the creation and maintenance of software related to Bulk Data Transfer for Apache Hadoop and Structured Datastores.

The website, downloads and issue tracker all remain open, though the issue tracker is read-only. See the website at <http://sqoop.apache.org> for more information on Sqoop.

As with any project in the Attic - if you should choose to fork Sqoop outside of Apache, please let us know so we can link to your project.

Read-only Resource	Link(s)
Website	sqoop.apache.org/
Mailing List Archives	dev commits user
Issue Tracker (JIRA)	SQOOP
Wiki	cwiki.apache.org: sqoop
Source Code (Git)	https://gitbox.apache.org/repos/asf#sqoop
Board Reports	Minutes
Downloads	archive.apache.org/dist/sqoop/ KEYS

Có hai phiên bản Sqoop1 và Sqoop2 tuy nhiên Sqoop2 (phiên bản mới nhất 1.99.x) đã không còn hỗ trợ nên sử dụng Sqoop1 (phiên bản mới nhất 1.4.7) thay thế.

As of Dec'16 there is no stable release of SQOOP2

Apache Archive Distribution Directory

The directories and files linked below are a historical archive of software released by Apache Software Foundation projects.

THEY MAY BE UNSUPPORTED AND UNSAFE TO USE
Current releases can be found on our [download server](#).

Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory		-	
 sqoop-1.4.7.bin__hadoop-2.6.0.tar.gz	2020-07-06 15:19	17M	
 sqoop-1.4.7.bin__hadoop-2.6.0.tar.gz.asc	2020-07-06 15:20	819	
 sqoop-1.4.7.bin__hadoop-2.6.0.tar.gz.md5	2020-07-06 15:19	71	
 sqoop-1.4.7.tar.gz	2020-07-06 15:20	1.1M	
 sqoop-1.4.7.tar.gz.asc	2020-07-06 15:19	819	
 sqoop-1.4.7.tar.gz.md5	2020-07-06 15:20	53	

```
$ cd /home/tqkhai/Downloads/ (chứa sqoop-1.4.7.bin__hadoop-2.6.0.tar.gz)
```

Bung và giải nén tập tin

```
$ tar -xvf sqoop-1.4.7.bin__hadoop-2.6.0.tar.gz
```

Đăng nhập tài khoản root

```
$ su root
```

Di chuyển thư mục vào thư mục /usr/lib/sqoop

```
$ mv sqoop-1.4.7.bin__hadoop-2.6.0 /usr/lib/sqoop
```

```
$ exit
```

```
$ su hadoopkhai
```

Cấu hình tập tin ~/.bashrc chứa các biến môi trường của hệ thống

```
$ vi ~/.bashrc
```

Thêm hai dòng sau vào cuối tập tin

```
export SQOOP_HOME=/usr/lib/sqoop
```

```
export PATH=$PATH:$SQOOP_HOME/bin
```

Cập nhật tập tin ~/.bashrc

```
$ source ~/.bashrc
```

4. CẤU HÌNH SQOOP

Cấu hình tập tin sqoop-env.sh trong thư mục \$SQOOP_HOME/conf cho Hadoop

```
$ su hadoopkhai (chuyển về tài khoản hadoop)
```

```
$ cd $SQOOP_HOME/conf
```

```
$ sudo mv sqoop-env-template.sh sqoop-env.sh
```

```
$ sudo vi sqoop-env.sh
```

Cập nhật các giá trị sau:

```
export HADOOP_COMMON_HOME=/home/hadoopkhai/hadoop
```

```
export HADOOP_MAPRED_HOME=/home/hadoopkhai/hadoop
```

5. TẢI VÀ CẤU HÌNH KẾT NỐI MYSQL

Tải MySQL-connector-java theo [link](#). Tải tập tin MySQL-connector-java-5.1.xx.tar.gz

Chuyển về tài khoản thường

```
$ exit
```

```
$ cd /home/tqkhai/Downloads/
```

```
$ tar -zxf mysql-connector-java-5.1.49.tar.gz
```

```
$ cd mysql-connector-java-5.1.49
```

```
$ mv mysql-connector-java-5.1.49-bin.jar /usr/lib/sqoop/lib/
```

Xác thực sqoop (vào tài khoản hadoop)

```
$ cd $SQOOP_HOME/bin
```

```
$ sqoop-version
```

```
hadoopkhai@khai-master:/usr/lib/sqoop/conf$ sqoop-version
Warning: /usr/lib/sqoop/../../hbase does not exist! HBase imports will fail.
Please set $HBASE_HOME to the root of your HBase installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/../../hcatalog does not exist! HCatalog jobs will fail.
Please set $HCAT_HOME to the root of your HCatalog installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/../../accumulo does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ACCUMULO_HOME to the root of your Accumulo installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/../../zookeeper does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ZOOKEEPER_HOME to the root of your Zookeeper installation.
2025-03-17 15:48:45,396 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7
Sqoop 1.4.7
git commit id 2328971411f57f0cb683dfb79d19d4d19d185dd8
Compiled by maugli on Thu Dec 21 15:59:58 STD 2017
hadoopkhai@khai-master:/usr/lib/sqoop/conf$
```

THAO TÁC VỚI SGOOP

Khởi tạo người dùng mới trong MySQL

```
$ sudo mysql -u root -p
```

```
> FLUSH PRIVILEGES;
```

```
> CREATE USER 'sqoopdb'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password  
BY 'Abc123456!@#';
```

Khởi tạo userdb mới, bảng emp, emp_data, emp_contact và thêm dữ liệu:

```
> CREATE DATABASE userdb;
```

```
> USE userdb;
```

```
> CREATE TABLE emp (id INT NOT NULL PRIMARY KEY, name VARCHAR(20),  
deg VARCHAR(20), salary INT, dept VARCHAR(10));
```

```
> CREATE TABLE emp_contact ( id int NOT NULL PRIMARY KEY, phno  
varchar(20), email varchar(20));
```

```
> CREATE TABLE emp_add (id int NOT NULL PRIMARY KEY, hno varchar(20),  
street varchar(20), city varchar(20));
```

```
> insert into emp values ('1201','gopal','manager','50.000','TP'),  
('1202','manisha','proof reader','50.000','TP'), ('1203','khalil','python dev','60.000','AC'),  
('1204','prasanth','php dev','40.000','AC'), ('1205','kranthi','admin','50.000','TP');
```

```
> insert into emp_add values ('1201','288A','vgiri','jublee'),  
('1202','108I','aoc','sec-bad'), ('1203','144Z','pgutta','hyd'),  
('1204','78B','old city','sec-bad'), ('1205','720X','hitec','sec-bad');
```

```
> insert into emp_contact values ('1201','2356742','gopal@tp.com'),  
('1202','1661663','manisha@tp.com'), ('1203','8887776','khalil@ac.com'),  
('1204','9988774','prasanth@ac.com'), ('1205','1231231','kranthi@tp.com');
```

Cấp quyền GRANT privileges

```
> GRANT ALL ON `sqoopdb`.* TO 'sqoopdb'@'localhost';
```

```
> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'sqoopdb'@'localhost';
```

```
> UPDATE mysql.user SET host = '%' WHERE user = 'sqoopdb' and host = 'localhost';
```

```
> FLUSH PRIVILEGES;
```

Xem danh sách người dùng

```
> SELECT user, host FROM mysql.user;
```

1. SGOOP IMPORT

Cho phép nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trong MySQL vào Hadoop HDFS, Sqoop Import cho phép nhập từng bảng từ RDMS vào HDFS. Mỗi hàng trong bảng được coi là một bản ghi trong HDFS. Tất cả các bản ghi được lưu trữ dưới dạng dữ liệu văn bản trong các tệp văn bản hoặc dưới dạng dữ liệu nhị phân trong các tệp Avro và Sequence.

Cú pháp sau được sử dụng để nhập dữ liệu vào HDFS.

\$ sqoop import (generic-args) (import-args)

\$ sqoop-import (generic-args) (import-args)

Thực hiện lệnh đưa dữ liệu từ một bảng trong MySQL lên HDFS

\$ sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost:3306/**userdb** --driver com.mysql.jdbc.Driver --username **sqoopdb** -P --table **emp** --m 1

hoặc

\$ sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost/userdb --username sqoopdb -P --table emp --m 1

Trong đó:

- Database name: userdb
- Username: sqoopdb
- Bảng truy xuất: emp

```
hadoopkhai@khaihq:~$ sqoop import --connect jdbc:mysql://localhost:3306/userdb --driver com.mysql.jdbc.Driver --username sqoopdb -P --table emp --m 1
Warning: /usr/lib/sqoop/./hbase does not exist! HBase imports will fail.
Please set $HBASE_HOME to the root of your HBase installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/./hcatalog does not exist! HCatalog jobs will fail.
Please set $HCAT_HOME to the root of your HCatalog installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/./accumulo does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ACCUMULO_HOME to the root of your Accumulo installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/./zookeeper does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ZOOKEEPER_HOME to the root of your Zookeeper installation.
2025-03-18 05:15:33,238 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7
Enter password:
2025-03-18 05:15:45,547 WARN sqoop.ConnFactory: Parameter --driver is set to an explicit driver however appropriate connection manager is not being set (via --connection-manager). Sq
op is going to fall back to org.apache.sqoop.manager.GenericJdbcManager. Please specify explicitly which connection manager should be used next time.
2025-03-18 05:15:45,637 INFO manager.SqlManager: Using default fetchSize of 1000
2025-03-18 05:15:45,641 INFO tool.CodeGenTool: Beginning code generation
Tue Mar 18 05:15:46 UTC 2025 WARN: Establishing SSL connection without server's identity verification is not recommended. According to MySQL 5.5.45+, 5.6.26+ and 5.7.6+ requirements S
SL connection must be established by default if explicit option isn't set. For compliance with existing applications not using SSL the verifyServerCertificate property is set to 'fals
e'. You need either to explicitly disable SSL by setting useSSL=false, or set useSSL=true and provide truststore for server certificate verification.
2025-03-18 05:15:47,982 INFO manager.SqlManager: Executing SQL statement: SELECT t.* FROM emp AS t WHERE 1=0
2025-03-18 05:15:47,991 INFO manager.SqlManager: Executing SQL statement: SELECT t.* FROM emp AS t WHERE 1=0
2025-03-18 05:15:48,057 INFO orm.CompilationManager: HADOOP_MAPRED_HOME is /home/hadoopkhai/hadoop
Note: /tmp/sqoop-hadoopkhai/compile/70a19810d6466843e1ae5af37542105/emp.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
2025-03-18 05:15:59,936 INFO orm.CompilationManager: Writing jar file: /tmp/sqoop-hadoopkhai/compile/70a19810d6466843e1ae5af37542105/emp.jar
2025-03-18 05:16:00,048 INFO mapreduce.ImportJobBase: Beginning import of emp
2025-03-18 05:16:00,049 INFO Configuration.deprecation: mapred.job.tracker is deprecated. Instead, use mapreduce.jobtracker.address
2025-03-18 05:16:00,938 INFO Configuration.deprecation: mapred.jar is deprecated. Instead, use mapreduce.job.jar
2025-03-18 05:16:00,948 INFO manager.SqlManager: Executing SQL statement: SELECT t.* FROM emp AS t WHERE 1=0
2025-03-18 05:16:03,138 INFO Configuration.deprecation: mapred.map.tasks is deprecated. Instead, use mapreduce.job.maps
2025-03-18 05:16:03,522 INFO client.DefaultHARMFailoverProxyProvider: Connecting to ResourceManager at /0.0.0.0:8032
2025-03-18 05:16:05,419 INFO mapreduce.JobResourceUploader: Disabling Erasure Coding for path: /tmp/hadoop-yarn/staging/hadoopkhai/.staging/job_1740549817665_0004
Tue Mar 18 05:16:10 UTC 2025 WARN: Establishing SSL connection without server's identity verification is not recommended. According to MySQL 5.5.45+, 5.6.26+ and 5.7.6+ requirements S
SL connection must be established by default if explicit option isn't set. For compliance with existing applications not using SSL the verifyServerCertificate property is set to 'fals
e'. You need either to explicitly disable SSL by setting useSSL=false, or set useSSL=true and provide truststore for server certificate verification.
2025-03-18 05:16:10,584 INFO db.DBInputFormat: Using read committed transaction isolation
2025-03-18 05:16:10,742 INFO mapreduce.JobSubmitter: number of splits:1
2025-03-18 05:16:11,519 INFO mapreduce.JobSubmitter: Submitting tokens for job: job_1740549817665_0004
2025-03-18 05:16:11,519 INFO mapreduce.JobSubmitter: Executing with tokens: []
2025-03-18 05:16:12,431 INFO conf.Configuration: resource-types.xml not found
2025-03-18 05:16:12,437 INFO resource.ResourceUtils: Unable to find 'resource-types.xml'.
2025-03-18 05:16:13,524 INFO impl.YarnClientImpl: Submitted application application_1740549817665_0004
2025-03-18 05:16:13,808 INFO mapreduce.Job: The url to track the job: http://khaiq:8088/proxy/application_1740549817665_0004/
2025-03-18 05:16:13,814 INFO mapreduce.Job: Running job: job_1740549817665_0004
2025-03-18 05:16:41,123 INFO mapreduce.Job: Job job_1740549817665_0004 running in uber mode : false
2025-03-18 05:16:41,142 INFO mapreduce.Job: map 0% reduce 0%
2025-03-18 05:17:01,279 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 0%
2025-03-18 05:17:02,367 INFO mapreduce.Job: Job job_1740549817665_0004 completed successfully
2025-03-18 05:17:02,738 INFO mapreduce.Job: Counters: 33
File System Counters
FILE: Number of bytes read=0
FILE: Number of bytes written=284176
FILE: Number of read operations=0
```

Nếu bị lỗi:

“Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/commons/lang/StringUtils”

Tải [commons-lang-2.6-bin.tar.gz](https://commons.apache.org/lang/commons-lang-2.6-bin.tar.gz) tại [link](#).

Giải nén tại thư mục Downloads

\$ tar -zxvf commons-lang-2.6-bin.tar.gz

\$ cd commons-lang-2.6/

\$ sudo cp commons-lang-2.6.jar /usr/lib/sqoop/lib/

Xem kết quả trên HDFS

\$ hdfs dfs -cat /user/hadoopkhai/emp/part-m-00000

```
hadoopkhai@khaitq:~$ hdfs dfs -cat /user/hadoopkhai/emp/part-m-00000
1201,gopal,manager,50,TP
1202,manisha,proof reader,50,TP
1203,khalil,python dev,60,AC
1204,prasanth,php dev,40,AC
1205,kranthi,admin,50,TP
hadoopkhai@khaitq:~$
```

MỘT SỐ CÚ PHÁP KHÁC:

- Import dữ liệu có điều kiện: chỉ import dữ liệu với id = 1

```
$ sqoop import \  
--connect jdbc:mysql://localhost/DEMO \  
--username sqoopdb \  
--table Persons \  
--m 1 \  
--where "id = '1'" \  
--target-dir /wherequery
```

- Import thêm dữ liệu vào bảng đã có dữ liệu sẵn

```
$ sqoop import \  
--connect jdbc:mysql://localhost/DEMO \  
--username sqoopdb \  
--table Persons \  
--m 1 \  
--incremental append \  
--check-column id \  
-last value 2
```

- Import tất cả các bảng có trong MySQL

Lệnh sau thực hiện để nhập tất cả các bảng từ CSDL userdb

```
$ sqoop import-all-tables \  
--connect jdbc:mysql://localhost/userdb \  
--username root
```

Lưu ý: sử dụng import-all-tables, bắt buộc mọi bảng trong cơ sở dữ liệu đó phải có trường khóa chính.

2. SGOOP EXPORT

Cho phép xuất dữ liệu trở lại từ HDFS sang cơ sở dữ liệu RDBMS. Bảng mục tiêu phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu mục tiêu. Các tệp được cung cấp làm đầu vào cho Sqoop chứa các bản ghi, được gọi là các hàng trong bảng. Các bản ghi này được đọc và phân tích thành một tập hợp các bản ghi và được phân cách bằng dấu phân cách do người dùng chỉ định. Hoạt động mặc định là chèn tất cả bản ghi từ các tệp đầu vào vào bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng câu lệnh INSERT. Ở chế độ cập nhật, Sqoop tạo câu lệnh UPDATE thay thế bản ghi hiện có vào cơ sở dữ liệu.

Cú pháp:

```
$ sqoop export (generic-args) (export-args)
```

```
$ sqoop-export (generic-args) (export-args)
```

Tạo bảng employee

```
$ sudo mysql
> USE userdb;
> CREATE TABLE employee (
  id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(20),
  deg VARCHAR(20),
  salary INT,
  dept VARCHAR(10));
```

Với dữ liệu bảng đang trạng thái rỗng.

```
mysql> select * from employee
-> ;
Empty set (0.02 sec)
```

Xuất dữ liệu trong tập tin emp_data trên HDFS sang bảng employee trong MySQL

```
$ sqoop export \
--connect jdbc:mysql://localhost/userdb \
--username sqoopdb -P \
--table employee \
--export-dir /emp/emp_data
```

```
hadoopkhai@khaihq:~$ sqoop export --connect jdbc:mysql://localhost/userdb --username sqoopdb -P --table employee --export-dir /user/hadoopkhai/emp/part-m-00000
Warning: /usr/lib/sqoop/../hbase does not exist! HBase imports will fail.
Please set $HBASE_HOME to the root of your HBase installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/../hcatalog does not exist! HCatalog jobs will fail.
Please set $HCAT_HOME to the root of your HCatalog installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/../accumulo does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ACCUMULO_HOME to the root of your Accumulo installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/../zookeeper does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ZOOKEEPER_HOME to the root of your Zookeeper installation.
2025-03-18 06:04:36,184 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7
Enter password:
2025-03-18 06:04:43,834 INFO manager.MySQLManager: Preparing to use a MySQL streaming resultset.
2025-03-18 06:04:43,842 INFO tool.CodeGenTool: Beginning code generation
Tue Mar 18 06:04:43 UTC 2025 WARN: Establishing SSL connection without server's identity verification is not recommended. According to MySQL 5.5.45+, 5.6.26+ and 5.7.6+ requirements S
SL connection must be established by default if explicit option isn't set. For compliance with existing applications not using SSL the verifyServerCertificate property is set to 'false'.
You need either to explicitly disable SSL by setting useSSL=false, or set useSSL=true and provide truststore for server certificate verification.
2025-03-18 06:04:44,402 INFO manager.SqlManager: Executing SQL statement: SELECT t.* FROM 'employee' AS t LIMIT 1
2025-03-18 06:04:44,493 INFO manager.SqlManager: Executing SQL statement: SELECT t.* FROM 'employee' AS t LIMIT 1
2025-03-18 06:04:44,513 INFO orm.CompilationManager: HADOOP MAPRED HOME is /home/hadoopkhai/hadoop
Note: /tmp/sqoop-hadoopkhai/compile/c115406aefafe2caaba4e7f217090aa2/employee.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
2025-03-18 06:04:50,529 INFO orm.CompilationManager: Writing jar file: /tmp/sqoop-hadoopkhai/compile/c115406aefafe2caaba4e7f217090aa2/employee.jar
2025-03-18 06:04:50,564 INFO mapreduce.ExportJobBase: Beginning export of employee
2025-03-18 06:04:50,564 INFO Configuration.deprecation: mapred.job.tracker is deprecated. Instead, use mapreduce.jobtracker.address
2025-03-18 06:04:50,809 INFO Configuration.deprecation: mapred.jar is deprecated. Instead, use mapreduce.job.jar
2025-03-18 06:04:52,654 INFO Configuration.deprecation: mapred.reduce.tasks.speculative.execution is deprecated. Instead, use mapreduce.reduce.speculative
2025-03-18 06:04:52,657 INFO Configuration.deprecation: mapred.map.tasks.speculative.execution is deprecated. Instead, use mapreduce.map.speculative
2025-03-18 06:04:52,658 INFO Configuration.deprecation: mapred.map.tasks is deprecated. Instead, use mapreduce.job.maps
2025-03-18 06:04:53,072 INFO client.DefaultHARMPFailoverProxyProvider: Connecting to ResourceManager at /0.0.0.0:8032
2025-03-18 06:04:54,551 INFO mapreduce.JobResourceUploader: Disabling Erasure Coding for path: /tmp/hadoop-yarn/staging/hadoopkhai/.staging/job_1740549817665_0005
2025-03-18 06:04:58,691 INFO input.FileInputFormat: Total input files to process : 1
2025-03-18 06:04:58,743 INFO input.FileInputFormat: Total input files to process : 1
2025-03-18 06:04:59,280 INFO Configuration.deprecation: mapred.map.tasks.speculative.execution is deprecated. Instead, use mapreduce.map.speculative
2025-03-18 06:04:59,825 INFO mapreduce.JobSubmitter: Submitting tokens for job: job_1740549817665_0005
2025-03-18 06:04:59,825 INFO mapreduce.JobSubmitter: Executing with tokens: []
2025-03-18 06:05:00,383 INFO conf.Configuration: resource-types.xml not found
2025-03-18 06:05:00,384 INFO resource.ResourceUtils: Unable to find 'resource-types.xml'.
2025-03-18 06:05:00,587 INFO impl.YarnClientImpl: Submitted application application_1740549817665_0005
2025-03-18 06:05:00,678 INFO mapreduce.Job: The url to track the job: http://khaihq:8088/proxy/application_1740549817665_0005/
2025-03-18 06:05:00,679 INFO mapreduce.Job: Running job: job_1740549817665_0005
2025-03-18 06:05:20,416 INFO mapreduce.Job: Job job_1740549817665_0005 running in uber mode : false
2025-03-18 06:05:20,425 INFO mapreduce.Job: map 0% reduce 0%
2025-03-18 06:06:11,532 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 0%
2025-03-18 06:06:14,722 INFO mapreduce.Job: Job job_1740549817665_0005 completed successfully
2025-03-18 06:06:15,247 INFO mapreduce.Job: Counters: 33
File System Counters
  FILE: Number of bytes read=0
  FILE: Number of bytes written=1135612
  FILE: Number of read operations=0
```

Xem thông tin dữ liệu đã được kéo về MySQL

```
> SELECT * FROM employee;
```

```
mysql> select * from employee;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id | name  | deg      | salary | dept |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1201 | gopal | manager  | 50     | TP   |
| 1202 | manisha | proof reader | 50     | TP   |
| 1203 | khalil | python dev | 60     | AC   |
| 1204 | prasanth | php dev | 40     | AC   |
| 1205 | kranthi | admin    | 50     | TP   |
+----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

3. TẠO SQOOP JOB

Cho phép tạo và duy trì các tác vụ Sqoop. Tác vụ Sqoop tạo và lưu các lệnh nhập và xuất, chỉ định các tham số để xác định và gọi lại tác vụ đã lưu. Việc gọi lại hoặc thực hiện lại này được sử dụng trong quá trình nhập gia tăng, có thể nhập các hàng đã cập nhật từ bảng RDBMS vào HDFS.

Cú pháp:

```
$ sqoop job (generic-args) (job-args) [-- [subtool-name] (subtool-args)]
```

```
$ sqoop-job (generic-args) (job-args) [-- [subtool-name] (subtool-args)]
```

Tạo công việc (--create): cho phép tạo một công việc có tên là **myjob**, có thể nhập dữ liệu bảng từ bảng RDBMS vào HDFS. Lệnh sau được sử dụng để tạo một công việc nhập dữ liệu từ bảng **employee** trong cơ sở dữ liệu **db** vào tệp HDFS.

```
$ sqoop job --create myjob \  
-- import \  
--connect jdbc:mysql://localhost/userdb \  
--username sqoopdb -P \  
--table employee --m 1
```

```
hadoopkhai@khaitq:~$ sqoop job --create myjob -- import --connect jdbc:mysql://localhost/userdb --username sqoopdb -P --table employee --m 1  
Warning: /usr/lib/sqoop/./hbase does not exist! HBase imports will fail.  
Please set $HBASE_HOME to the root of your HBase installation.  
Warning: /usr/lib/sqoop/./hcatalog does not exist! HCatalog jobs will fail.  
Please set $HCAT_HOME to the root of your HCatalog installation.  
Warning: /usr/lib/sqoop/./accumulo does not exist! Accumulo imports will fail.  
Please set $ACCUMULO_HOME to the root of your Accumulo installation.  
Warning: /usr/lib/sqoop/./zookeeper does not exist! Accumulo imports will fail.  
Please set $ZOOKEEPER_HOME to the root of your Zookeeper installation.  
2025-03-18 06:26:19,158 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7  
Enter password:  
hadoopkhai@khaitq:~$
```

Nếu gặp lỗi:

Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/json/JSONObject

Tiến hành tải thư viện java-json.jar tại [link](#). Giải nén tại thư mục Downloads

```
$ unzip java-json.jar.zip
```

```
$ sudo cp java-json.jar /usr/lib/sqoop/lib/
```

Sau đó thực hiện lại lệnh tạo công việc.

Xem danh sách sqoop job

```
$ sqoop job --list
```

```
hadoopkhai@khaitq:~$ sqoop job --list  
Warning: /usr/lib/sqoop/./hbase does not exist! HBase imports will fail.  
Please set $HBASE_HOME to the root of your HBase installation.  
Warning: /usr/lib/sqoop/./hcatalog does not exist! HCatalog jobs will fail.  
Please set $HCAT_HOME to the root of your HCatalog installation.  
Warning: /usr/lib/sqoop/./accumulo does not exist! Accumulo imports will fail.  
Please set $ACCUMULO_HOME to the root of your Accumulo installation.  
Warning: /usr/lib/sqoop/./zookeeper does not exist! Accumulo imports will fail.  
Please set $ZOOKEEPER_HOME to the root of your Zookeeper installation.  
2025-03-18 06:31:25,109 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7  
Available jobs:  
  myjob  
hadoopkhai@khaitq:~$
```

Xóa sqoop job

\$ sqoop job --delete myjob

Kiểm tra sqoop job

\$ sqoop job --show myjob

Thực hiện sqoop job

\$ sqoop job --exec myjob

4. MỘT SỐ LỆNH BỔ SUNG

sqoop codegen: phát sinh lớp DAO (get, set) cho từng bảng dữ liệu

Cú pháp:

\$ sqoop codegen (generic-args) (codegen-args)

\$ sqoop-codegen (generic-args) (codegen-args)

Ví dụ: thực hiện việc phát sinh lớp đối tượng cho bảng **emp** trong **userdb**

```
$ sqoop codegen \  
--connect jdbc:mysql://localhost/userdb \  
--username sqoopdb -P \  
--table emp
```

```
hadoopkhai@khai:~$ sqoop codegen --connect jdbc:mysql://localhost/userdb --username sqoopdb -P --table emp  
Warning: /usr/lib/sqoop/./hbase does not exist! HBase imports will fail.  
Please set $HBASE_HOME to the root of your HBase installation.  
Warning: /usr/lib/sqoop/./hcatalog does not exist! HCatalog jobs will fail.  
Please set $HCAT_HOME to the root of your HCatalog installation.  
Warning: /usr/lib/sqoop/./accumulo does not exist! Accumulo imports will fail.  
Please set $ACCUMULO_HOME to the root of your Accumulo installation.  
Warning: /usr/lib/sqoop/./zookeeper does not exist! Accumulo imports will fail.  
Please set $ZOOKEEPER_HOME to the root of your Zookeeper installation.  
2025-03-18 06:51:31,684 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7  
Enter password:  
2025-03-18 06:51:36,830 INFO manager.MySQLManager: Preparing to use a MySQL streaming resultset.  
2025-03-18 06:51:36,833 INFO tool.CodeGenTool: Beginning code generation  
True Mar 18 06:51:37 UTC 2025 WARN: Establishing SSL connection without server's identity verification is not recommended. According to MySQL 5.5.45+, 5.6.26+ and 5.7.6+ requirements  
SSL connection must be established by default if explicit option isn't set. For compliance with existing applications not using SSL the verifyServerCertificate property is set to 'fa  
lse'. You need either to explicitly disable SSL by setting useSSL=false, or set useSSL=true and provide truststore for server certificate verification.  
2025-03-18 06:51:38,233 INFO manager.SqlManager: Executing SQL statement: SELECT t.* FROM `emp` AS t LIMIT 1  
2025-03-18 06:51:38,328 INFO manager.SqlManager: Executing SQL statement: SELECT t.* FROM `emp` AS t LIMIT 1  
2025-03-18 06:51:38,355 INFO orm.CompilationManager: HADOOP MAPRED HOME is /home/hadoopkhai/hadoop  
Note: /tmp/sqoop-hadoopkhai/compile/05d217b684440ed6a1670d449d5c3abf/emp.java uses or overrides a deprecated API.  
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.  
2025-03-18 06:51:44,780 INFO orm.CompilationManager: Writing jar file: /tmp/sqoop-hadoopkhai/compile/05d217b684440ed6a1670d449d5c3abf/emp.jar  
hadoopkhai@khai:~$ ls -l /tmp/sqoop-hadoopkhai/compile/05d217b684440ed6a1670d449d5c3abf  
-rw-rw-r-- 1 hadoopkhai hadoopkhai 12135 Mar 18 06:51 emp.class  
-rw-rw-r-- 1 hadoopkhai hadoopkhai 7530 Mar 18 06:51 emp.jar  
-rw-rw-r-- 1 hadoopkhai hadoopkhai 17027 Mar 18 06:51 emp.java  
hadoopkhai@khai:~$
```

sqoop eval: cho phép người dùng thực hiện các truy vấn do người dùng xác định đối với các máy chủ cơ sở dữ liệu và xem trước kết quả trong bảng điều khiển. Vì vậy, người dùng có thể xem dữ liệu bảng kết quả được nhập. Sử dụng eval, có thể thực hiện bất kỳ loại truy vấn SQL nào có thể là câu lệnh DDL hoặc DML.

Cú pháp:

\$ sqoop eval (generic-args) (eval-args)

\$ sqoop-eval (generic-args) (eval-args)

Ví dụ: thực hiện câu truy vấn sau bằng sqoop eval

```
$ sqoop eval \  
--connect jdbc:mysql://localhost/userdb \  
--username sqoopdb -P \  
--query "SELECT * FROM employee LIMIT 3"
```

```
hadoopkhai@khaihq:~$ sqoop eval --connect jdbc:mysql://localhost/userdb --username sqoopdb -P --query "SELECT * FROM employee LIMIT 3"
Warning: /usr/lib/sqoop/./hbase does not exist! HBase imports will fail.
Please set $HBASE_HOME to the root of your HBase installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/./hcatalog does not exist! HCatalog jobs will fail.
Please set $HCAT_HOME to the root of your HCatalog installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/./accumulo does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ACCUMULO_HOME to the root of your Accumulo installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/./zookeeper does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ZOOKEEPER_HOME to the root of your Zookeeper installation.
2025-03-18 06:59:12,977 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7
Enter password:
2025-03-18 06:59:18,137 INFO manager.MySQLManager: Preparing to use a MySQL streaming resultset.
Tue Mar 18 06:59:18 UTC 2025 WARN: Establishing SSL connection without server's identity verification is not recommended. According to MySQL 5.5.45+, 5.6.26+ and 5.7.6+ requirements
SSL connection must be established by default if explicit option isn't set. For compliance with existing applications not using SSL the verifyServerCertificate property is set to 'false'.
You need either to explicitly disable SSL by setting useSSL=false, or set useSSL=true and provide truststore for server certificate verification.

+----+-----+-----+-----+-----+
| id  | name  | dept | salary | dept  |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1201 | gopal |      | 50      | TP    |
| 1202 | manisha |      | 50      | TP    |
| 1203 | khalil |      | 60      | AC    |
+----+-----+-----+-----+-----+
```

sqoop list-databases: phân tích cú pháp và thực hiện truy vấn 'SHOW DATABASES' trên máy chủ cơ sở dữ liệu. Sau đó, liệt kê các cơ sở dữ liệu hiện tại trên máy chủ.

Cú pháp:

\$ sqoop list-databases (generic-args) (list-databases-args)

\$ sqoop-list-databases (generic-args) (list-databases-args)

Ví dụ:

```
$ sqoop list-databases \
--connect jdbc:mysql://localhost/ \
--username sqoopdb -P
```

```
hadoopkhai@khaihq:~$ sqoop list-databases \
--connect jdbc:mysql://localhost/ \
--username sqoopdb -P
Warning: /usr/lib/sqoop/./hbase does not exist! HBase imports will fail.
Please set $HBASE_HOME to the root of your HBase installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/./hcatalog does not exist! HCatalog jobs will fail.
Please set $HCAT_HOME to the root of your HCatalog installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/./accumulo does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ACCUMULO_HOME to the root of your Accumulo installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/./zookeeper does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ZOOKEEPER_HOME to the root of your Zookeeper installation.
2025-03-18 07:01:57,645 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7
Enter password:
2025-03-18 07:02:03,175 INFO manager.MySQLManager: Preparing to use a MySQL streaming resultset.
Tue Mar 18 07:02:03 UTC 2025 WARN: Establishing SSL connection without server's identity verification is not recommended. According to MySQL 5.5.45+, 5.6.26+ and 5.7.6+ requirements
SSL connection must be established by default if explicit option isn't set. For compliance with existing applications not using SSL the verifyServerCertificate property is set to 'false'.
You need either to explicitly disable SSL by setting useSSL=false, or set useSSL=true and provide truststore for server certificate verification.

mysql
information_schema
performance_schema
sys
userdb
hadoopkhai@khaihq:~$
```

sqoop list-tables: phân tích cú pháp và thực hiện truy vấn 'SHOW TABLES' đối với một cơ sở dữ liệu cụ thể. Sau đó, nó liệt kê các bảng hiện tại trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp:

\$ sqoop list-tables (generic-args) (list-tables-args)

\$ sqoop-list-tables (generic-args) (list-tables-args)

Ví dụ:

```
$ sqoop list-tables \
--connect jdbc:mysql://localhost/userdb \
--username sqoopdb -P
```

```
hadoopkhai@khaihq:~$ sqoop list-tables \
--connect jdbc:mysql://localhost/userdb \
--username sqoopdb -P
Warning: /usr/lib/sqoop/./hbase does not exist! HBase imports will fail.
Please set $HBASE_HOME to the root of your HBase installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/./hcatalog does not exist! HCatalog jobs will fail.
Please set $HCAT_HOME to the root of your HCatalog installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/./accumulo does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ACCUMULO_HOME to the root of your Accumulo installation.
Warning: /usr/lib/sqoop/./zookeeper does not exist! Accumulo imports will fail.
Please set $ZOOKEEPER_HOME to the root of your Zookeeper installation.
2025-03-18 07:04:01,479 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7
Enter password:
2025-03-18 07:04:17,434 INFO manager.MySQLManager: Preparing to use a MySQL streaming resultset.
Tue Mar 18 07:04:17 UTC 2025 WARN: Establishing SSL connection without server's identity verification is not recommended. According to MySQL 5.5.45+, 5.6.26+ and 5.7.6+ requirements
SSL connection must be established by default if explicit option isn't set. For compliance with existing applications not using SSL the verifyServerCertificate property is set to 'false'.
You need either to explicitly disable SSL by setting useSSL=false, or set useSSL=true and provide truststore for server certificate verification.

emp
emp_add
emp_contact
employee
hadoopkhai@khaihq:~$
```

sqoop merge: Khi nói đến việc kết hợp hai tập dữ liệu, thường sử dụng công cụ merge trong Sqoop. Đặc biệt, khi các mục nhập trong một tập dữ liệu phải ghi đè lên các mục

nhập của một tập dữ liệu cũ hơn. Hơn nữa, công cụ này sẽ "làm phẳng" hai tập dữ liệu thành một, lấy các bản ghi mới nhất có sẵn cho mỗi khóa chính.

Cú pháp:

\$ sqoop merge (generic-args) (merge-args)

\$ sqoop-merge (generic-args) (merge-args)

Ví dụ:

Khởi tạo tập dữ liệu

```
mysql> create table initial_emp as
select emp_no,birth_date, first_name,last_name,gender,hire_date from
employees where emp_no <= 100000
union
select emp_no,birth_date, 'null' as
first_name,last_name,gender,hire_date from employees where emp_no > 100000
and emp_no <= 300000;
```

Tạo tập dữ liệu tăng dần

```
mysql> create table final_emp as
select emp_no,birth_date,first_name,last_name,gender,hire_date from
employees where emp_no > 100000 and emp_no <= 300000
Union
select emp_no,birth_date,first_name,last_name,gender,hire_date from
employees where emp_no > 300000;
```

Import dữ liệu đầu tiên vào HDFS

```
$ sqoop --options-file SqoopImportOptions.txt \
--query 'select emp_no,birth_date,
first_name,last_name,gender,hire_date from initial_emp where $CONDITIONS' \
--split-by EMP_NO \
--direct \
--target-dir /user/airawat/sqoop-mysql/InitialDataSet
```

```
hadoop fs -ls -R sqoop-mysql/InitialDataSet |grep part* | awk '{print $8}'
|xargs hadoop fs -cat | wc -l
```

```
$ hadoop fs -ls -R sqoop-mysql/InitialDataSet |grep part* | awk '{print
$8}' | xargs hadoop fs -cat | grep 'null' | wc -l
```

Import dữ liệu thứ hai vào HDFS

```
$ sqoop --options-file SqoopImportOptions.txt \
--query 'select emp_no,birth_date,first_name,last_name,gender,
hire_date from final_emp where $CONDITIONS' \
--split-by EMP_NO \
--direct \
--target-dir /user/airawat/sqoop-mysql/FinalDataSet
```

```
$ hadoop fs -ls -R sqoop-mysql/FinalDataSet |grep part* | awk '{print $8}'
|xargs hadoop fs -cat | wc -l
```

Tạo tập tin jar và class cho bảng employee

```
$ sqoop codegen --connect jdbc:mysql://cdh-dev01/employees \
--username myUID \
--password myPWD \
--table employees \
--outdir /user/airawat/sqoop-mysql/jars
```

```
13/06/03 10:29:18 ERROR orm.CompilationManager: Could not make directory:
/user/airawat/sqoop-mysql/jars
```

```
13/06/03 10:29:18 INFO orm.CompilationManager: Writing jar file:  
/tmp/sqoop-airawat/compile/879394521045bc924ad9321fe46374bc/employees.jar
```

Tập tin được tạo ra:

```
$ ls /tmp/sqoop-airawat/compile/879394521045bc924ad9321fe46374bc/  
employees.class employees.jar employees.java
```

Sao chép về thư mục gốc:

```
cp /tmp/sqoop-airawat/compile/879394521045bc924ad9321fe46374bc/* .
```

Thực hiện merge

```
$ sqoop merge --new-data sqoop-mysql/FinalDataSet --onto sqoop-  
mysql/InitialDataSet --target-dir sqoop-mysql/MergedDataSet \  
--jar-file employees.jar --class-name employees --merge-key emp_no
```

```
$ hadoop fs -ls -R sqoop-mysql/MergedDataSet |grep part* | awk '{print $8}'  
|xargs hadoop fs -cat | wc -l
```

```
$ hadoop fs -ls -R sqoop-mysql/MergedDataSet |grep part* | awk '{print $8}'  
| xargs hadoop fs -cat | grep 'null' | wc -l
```

Xem kết quả

```
$ hadoop fs -cat sqoop-mysql/MergedDataSet/part-r-00000 | more
```

--- Hết ---